

HIV蛋白酶抑制剂的药物相互作用研究进展

邓万俊

(南华大学附属南华医院, 衡阳 421002)

摘要: 治疗 HIV感染时, 由于用药种类及数量众多, 常不可避免的发生药物相互作用。HIV蛋白酶抑制剂 (PIs) 的药动学特点, 使其易与其他药物发生复杂的药物相互作用。临床医师应充分了解并正确处理 PIs 的药物相互作用。本文综述近年来有关 PIs 相互作用的研究进展, 重点介绍常见 PIs 药物相互作用及其机制, 讨论预防及减少不良相互作用的方法。

关键词: 人类免疫缺损病毒; HIV; 蛋白酶抑制剂; 药物相互作用; 药动学; 药效学

中图分类号: R978.7

文献标识码: A

高效抗逆转录病毒疗法 (HAART) 包括 3 类药物, 即核苷逆转录酶抑制剂 (NRTIs)、非核苷逆转录酶抑制剂 (NNRTIs)、HIV 蛋白酶抑制剂 (PIs)。HAART 改变了 HIV 感染的自然病史, 对 HIV 感染的治疗产生了革命性的影响, 使 AIDS 发病率及病死率明显下降, 极大地改善了预后。PIs 是 HAART 的重要组成部分, 其药动学特点使之易与其他药物发生复杂的药物相互作用, 其中一部分是有利的, 多数是有害的。不利的药物相互作用限制了 PIs 的应用。近年来, 有关 PIs 药物相互作用的研究取得了较大进展。

1 PIs 的药物相互作用机制

一般地说, 药物相互作用分为药效学相互作用及药动学相互作用。药效学相互作用是指两种药物作用于同一受体或同一生化过程, 发生了相互作用后, 产生“相加”、“协同”或“拮抗”效应, 常无血药浓度的变化。药动学相互作用使药物的吸收、转运、分布、代谢及排泄发生改变, 导致体内血药浓度上升或下降, 药效增强或减弱。PIs 与其他药物多发生药动学相互作用。

1.1 PIs 的药动学相互作用

根据其发生机制, 又可进一步分为以下 3 种。

1.1.1 影响药物代谢 目前应用的所有 PIs 均通过肝脏细胞色素 P450 (CYP) 系统主要是 CYP3A4 酶代谢, 即它们是 CYP3A4 的作用底物。此外, 某些 PIs 如利托那韦、那非那韦等也是 CYP3A4 的抑制剂及/或诱导剂, 如表 1^[1]。因此, 当 PIs 与其他也经 CYP3A4 代谢的药物、CYP3A4 抑制剂或诱导剂同时

应用时, 则可能发生复杂的药物相互作用。这种相互作用可以是单相的, 即只引起其中一种药物的血药浓度升高或下降; 也可以是双相的, 即联用的两种药物均有血药浓度的升高或下降。其后果是, 某种药物血药浓度升高时, 药效增强, 同时也有中毒的危险; 某种药物血药浓度降低时, 药效减弱, 有治疗失败的危险。例如, 将 CYP3A4 抑制剂利托那韦与另一个 PIs 如沙奎那韦联用, 利托那韦使沙奎那韦血浆浓度明显升高, 是一种有利的相互作用。将 CYP3A4 诱导剂奈韦拉平与茛地那韦或安泼那韦联用, 导致茛地那韦或安泼那韦 AUC 下降, 甚至使二者血浆谷浓度降至最低的抑制病毒浓度, 即抑制 50% 病毒复制所需浓度之下, 以致治疗失败^[1]。

1.1.2 影响药物的胃吸收 某些 PIs 的生物利用度是 pH 依赖性的, 即 pH 偏低时药物吸收多。许多抗酸剂、H₂ 受体拮抗剂及质子泵抑制剂使胃中 pH 升高, 减少 PIs 的吸收, 导致 PIs 血浆浓度下降, 甚至抗 HIV 失败^[2]。

1.1.3 P 糖蛋白的影响 P 糖蛋白是一种膜结合的细胞转运蛋白, 肠粘膜的上皮细胞是 P 糖蛋白的主要表达部位, 它使药物自细胞内的溢出增加, 可看作是某些口服药的吸收屏障。P 糖蛋白的抑制或诱导主要影响药物的吸收率, 对药物的相互作用有相当大的影响。某些 PIs 是 P 糖蛋白的底物及/或抑制剂, 利托那韦是最强大的 P 糖蛋白抑制剂。酮康唑是中等 P 糖蛋白抑制剂, 与沙奎那韦联用后, 使沙奎那韦 AUC 上升 150%^[1]。体内其他许多部位也存在 P 糖蛋白。例如, 肝细胞中 P 糖蛋白使药物自胆

收稿日期: 2005-08-25

作者简介: 邓万俊, 男, 生于 1943 年, 教授, 主要从事心内科临床及电生理研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系的排出增加,肾小管细胞中的 P糖蛋白使药物自尿中的排出增加,血脑屏障内皮细胞上的 P糖蛋白是某些药物进入中枢神经系统的入口。例如,酮康唑抑制 P糖蛋白,使沙奎那韦及利托那韦的脑脊液浓度大大升高,甚至高于血浆浓度,因此可用于中枢神经系统并发症的治疗。

表 1 影响 CYP3A4酶的 PIs及其他用于治疗 HIV 感染的药物

CYP3A4底物	CYP3A4抑制剂	CYP3A4诱导剂
所有 PIs	利托那韦	利托那韦
阿斯咪唑	安泼那韦	依法韦仑
红霉素	茛地那韦	奈韦拉平
克拉霉素	洛匹那韦	苯妥因钠
环胞素	那非那韦	苯巴比妥
氨苯砜	沙奎那韦	利福平
依法韦仑	红霉素	利福布汀
雌激素	克拉霉素	曲格列酮
环磷酸胺	依法韦仑	卡马西平
芬太尼	地拉韦啉	
咪达唑仑	氟西汀	
奈法唑酮	葡萄柚汁	
泼尼松	酮康唑	
舍曲林	氟康唑	
萘酮	依曲康唑	
三唑仑		

应当指出,虽然 CYP3A4调节药物代谢的主要部位在肝脏,但 CYP3A4也存在于小肠上皮细胞中。利托那韦可抑制上述二个部位的 CYP3A4活性,使沙奎那韦血浆浓度上升 20倍;而葡萄柚汁主要选择性抑制小肠中的 CYP3A4使沙奎那韦血浆浓度上升 50%~150%。由于肠壁上 CYP3A4及 P糖蛋白的组织分布及底物特异性错综复杂,明确某些药物相互作用的机制有时是很困难的,并且难以预测联合用药后的血浆浓度。而且,药物相互作用中涉及的 CYP3A4与 P糖蛋白的作用并不总是互补的。例如,饮用葡萄柚汁后,血浆茛地那韦浓度有时下降,有时不变,表明 P糖蛋白的活性抵消了 CYP3A4的抑制。而 P糖蛋白对沙奎那韦吸收的影响则甚微^[1]。

1.2 PIs的药效学相互作用

HAART中 PIs、NRTIs及 NNRTIs联合应用,产生协同及相加的药效,使 HIV 感染患者得到长期的临床与免疫学改善,是 PIs的药效学相互作用的最好例证。此外,在体外已经证实,大剂量茛地那韦与沙奎那韦联用时可发生拮抗作用,但临床意义未明。

2 常见的 PIs药物相互作用

所有 PIs均抑制 CYP3A4酶。其中,利托那韦的抑制能力最强,因此最有可能与其他药物发生相互作用。其次是茛地那韦、安泼那韦、那非那韦、洛匹那韦,沙奎那韦的抑制能力最弱^[1]。除抑制 CYP3A4酶外,某些 PIs尚有诱导酶的特性。例如,应用利托那韦的 2周内,它甚至能诱导 CYP3A4酶,从而影响其自身的代谢。利托那韦通过诱导 CYP1A2酶,使氨茶碱血浆浓度降低。利托那韦、那非那韦通过提高葡萄糖苷酸转移酶活性,使乙炔雌二醇血浆浓度减低,导致妇女避孕失败。能抑制或诱导 P450酶活性的其他药物也影响 PIs的代谢。强力的酶诱导剂能明显减少 PIs血浆浓度。例如,利福平使沙奎那韦血浆浓度下降 70%~80%,甚至治疗失败。

2.1 PIs之间的药物相互作用

单个 PI药物有某些药动学的局限性:血浆清除半衰期相对较短,口服生物利用度不高,且变异较大,某些 PIs易受食物影响,需空腹给药等,使患者对 PIs的药物依从性降低。将一种小剂量、强力抑制 CYP3A4酶的 PI(通常是利托那韦),与另一种治疗剂量的 PI联合应用,二者发生药动学相互作用,使后一种 PI的血浆浓度明显升高,起到“增效”(boosting)作用^[3,4]。例如,沙奎那韦的生物利用度较低(<20%),需每日给予 18粒胶囊才能达到有效血浆浓度。但当同时给予利托那韦 400mg 一日 2次时,沙奎那韦剂量可从 1200mg 一日 3次减至 400mg 一日 2次,即沙奎那韦从每日 18粒减至 4粒(每粒 200mg)。将二者制成复方制剂后,较少受食物的影响,减小了药丸体积,减少了药物剂量,简化了给药方案及给药次数,增加了治疗药物的稳态血浆浓度。因而,这种有利的药物相互作用在临床实践中已被广泛采用^[5],并被治疗指南推荐见表 2。洛匹那韦是新上市的 PI研究表明,洛匹那韦与利托那韦联用耐受性好,抗病毒活性超过那非那韦^[6,7]。当然,应用利托那韦使其他 PIs增效不是没有代价的,突出的是血脂异常,以及随之而来的心血管事件的危险性增加,其次为胃肠道不适^[8]。

鉴于应用单个 PI作为增效剂所积累的经验,最近提出了应用两种 PIs的增效方案(double-boosted)。例如,沙奎那韦/利托那韦与 atazanavir 联用,atazanavir使沙奎那韦谷浓度、C_{max}及 AUC 分别上升 112%、42%、60%,使利托那韦 C_{max}及 AUC 分别上升 34%、41%,除发生高胆红素血症外,无其他不良

反应^[9]。另一方面,洛匹那韦/利托那韦与 atazanavir 联用,洛匹那韦/利托那韦使 atazanavir 血浆浓度明显升高^[10]。然而,替拉那韦/利托那韦复方制剂不能与其他 PIs 联合应用,已经证实,替拉那韦/利托那韦明显减少沙奎那韦、安泼那韦、洛匹那韦的血浆浓度,因此,上述联合应予避免。福沙那韦是一磷酸酯药物前体,吸收后快速而广泛地水解为安泼那韦。当与洛匹那韦/利托那韦联用时,与应用福沙那韦/利托那韦比较,安泼那韦血浆浓度明显偏低。将福沙那韦剂量由 700mg 一日 2 次增至 1400mg 一日 2

次后,安泼那韦血浆浓度可升高,而增加利托那韦剂量却不能克服安泼那韦血浆浓度的降低,表明洛匹那韦/利托那韦与福沙那韦联用后,出现复杂的双向相互作用。此外,对洛匹那韦/利托那韦/沙奎那韦、atazanavir/沙奎那韦/利托那韦、沙奎那韦/福沙那韦/利托那韦等方案也进行了研究,结果令人鼓舞。总之,双增效方案能维持足够的药物浓度,抑制多重耐药变异的 HIV 病毒,从而增强疗效。但是,鉴于 3 个 PIs 的相互作用的复杂性,其最终结果难以预料,应进一步研究哪些 PIs 的联用是最好的^[11]。

表 2		能达到理想血浆浓度的 PIs 增效作用	
用于增效的 PIs	被影响药物	相互作用结果	建议
利托那韦	沙奎那韦	沙奎那韦稳态 血浆浓度升高	(1) 利托那韦 400mg bid 及沙奎那韦 400mg bid (2) 利托那韦 200mg bid 及沙奎那韦 800mg bid (3) 利托那韦 100mg bid 及沙奎那韦 1000mg bid
利托那韦	茚地那韦	茚地那韦 AUC 及谷浓度上升	(1) 利托那韦 100mg bid 及茚地那韦 800mg bid (2) 利托那韦 200mg bid 及茚地那韦 800mg bid (3) 利托那韦 400mg bid 及茚地那韦 400mg bid
那非那韦	沙奎那韦	沙奎那韦 AUC 升高	(1) 沙奎那韦减至 800mg tid (2) 沙奎那韦 1000mg bid
利托那韦/格匹那韦	安泼那韦	安泼那韦 AUC 升高	安泼那韦 750mg bid
利托那韦/格匹那韦	茚地那韦	茚地那韦 AUC 升高	茚地那韦 600mg bid
利托那韦/格匹那韦	沙奎那韦	沙奎那韦 AUC 升高	沙奎那韦 800mg bid

bid: 一日 2 次; tid: 一日 3 次

2.2 PIs 与 NNRTIs 的相互作用

NNRTIs 依法韦仑 (efavirenz) 使安泼那韦及沙奎那韦等血浆浓度降低, 给予利托那韦 200mg 一日 2 次后, 不仅能防止依法韦仑引起的安泼那韦及沙奎那韦 AUC 下降, 而且使安泼那韦 AUC 及谷浓度升高。当利托那韦剂量达 200mg 一日 2 次时, 沙奎那韦血浆浓度再不受依法韦仑的影响。依法韦仑也使茚地那韦、洛匹那韦 AUC 或谷浓度降低, 联用时, 必须增加茚地那韦、洛匹那韦剂量或加用利托那韦。最近, Bergshoeff 等研究发现, 洛匹那韦/利托那韦与依法韦仑联用时, 在成人, 必须将洛匹那韦/利托那韦剂量上调 30%; 在儿童, 必须将洛匹那韦/利托那韦剂量上调至每平方米体表面积口服洛匹那韦 300mg/利托那韦 75mg 以抵消依法韦仑的影响^[12]。

NNRTIs 奈韦拉平 (Nevirapine) 是 CYP3A4 诱导剂, 与沙奎那韦联用时, 可使沙奎那韦血浆浓度下降 62%。因此, 除非再加用利托那韦, 否则, 应避免奈韦拉平与沙奎那韦联用。

NNRTIs 地拉韦定 (Delavirdine) 也是 CYP3A4 抑制剂, 与 PIs 联用, 可使 PIs 血浆浓度上升。已经证实, 地拉韦定使茚地那韦及沙奎那韦的 AUC 升高, 最近的研究表明, 地拉韦定 200mg 一日 2 次, 可能替代利托那韦作为升高 PIs 血浆浓度的手段。

2.3 消化系统药物

如前所述, 抗酸剂、H₂ 受体拮抗剂及质子抑制剂通过减少胃酸, 升高胃内 pH, 使某些生物利用度为 pH 依赖性的 PIs 吸收率下降, 血浆浓度减低。

研究表明, 福沙那韦的溶解性是 pH 依赖性的, pH 3.3 时溶解性最大。福沙那韦的磷酸基可与抗酸剂中的金属阳离子结合, 或改变其溶解性, 或阻止福沙那韦转变为安泼那韦。一项研究应用福沙那韦 1400mg 与 MAALOX TC 30mL (含氢氧化镁 1800mg + 氢氧化铝 3600mg) 联用, 仅使安泼那韦 AUC 下降 18%; 而福沙那韦 1400mg 与雷尼替丁 300mg 联用, 则使安泼那韦 AUC 下降 30%, 表明福沙那韦与抗酸剂联用是安全的, 但与 H₂ 受体拮抗剂联用, 则应小

心^[13]。一项研究中,福沙那韦与雷尼替丁或艾美拉唑(esomeprazole)联用,血浆中福沙那韦的分解产物安泼那韦浓度下降 30%,另一项研究未发现艾美拉唑对血浆安泼那韦浓度的影响。总的来说,福沙那韦与质子抑制剂联用是安全的。茛地那韦与奥美拉唑 20 或 40mg 联用,茛地那韦血浆浓度几乎下降 1/2。atazanavir 与奥美拉唑 40mg 联用,atazanavir 血浆浓度下降 79%。此外,未发现洛匹那韦与奥美拉唑的明显药物相互作用。

目前认为,对已知能与 PIs 发生药物相互作用的消化系统药物,特别是作用持续时间较长的质子泵抑制剂,应避免与 PIs 同时应用。PIs 与抗酸剂或 H₂ 受体拮抗剂必须联用时,应尽可能分开给药,二者间隔 12h^[2]。

2.4 抗结核药物

HIV 感染不但是发生结核的重要危险因素,也能加速结核的自然进程;反过来,结核也加速 HIV 的复制。因此,为改善临床结果,常需同时治疗 HIV 感染及结核。

利福平是常用的抗结核药物之一,是强力

CYP3A4 诱导剂,与 PIs 之间发生不良相互作用的危险很大。主要表现为:(1)不能预期的严重肝毒性:例如各种剂量的沙奎那韦/利托那韦与利福平联用,使肝毒性的危险增加;(2)减少 PIs 血浆浓度:通过诱导肝脏及肠壁中的 CYP3A4,使 PIs 血浆浓度明显减低,导致治疗失败。因此,PIs 应避免与利福平联用。

与利福平不同,利福布汀诱导 CYP3A4 的强度最小,大多数 PIs 可安全地与利福布汀联用。然而,利福布汀也是 CYP3A4 的底物,PIs 能使利福布汀及其活性代谢产物的血浆浓度升高,导致不良反应。为避免这种情况发生,有时须适当减低利福布汀剂量。例如,利托那韦增效的 PIs 与利福布汀联用时,后者剂量应减至 150mg 一日 1 次或 300mg 每周 3 次。如表 3 治疗 HIV 指南中提出,在同时治疗 HIV 及结核感染时,为减少不良相互作用的发生,可选择一种非核苷类逆转录酶抑制剂代替 PIs 这在因资源匮乏、无力应用利福布汀的国家具有重要意义。但这一方案对不能耐受非核苷类逆转录酶抑制剂者并不实用^[14]。

表 3 主要 PIs 与利福平或利福布汀的相互作用

PIs	利福平	利福布汀	建议
atazanavir	atazanavir 的 C _{min} 下降 93%、80%、60%	利福布汀 AUC 上升 205%	(1) 避免与利福平联用 (2) 减小利福布汀剂量
安泼那韦 (福沙那韦)	安泼那韦 AUC 下降 82%	利福布汀 AUC 上升 139%	(1) 避免与利福平联用 (2) 减小利福布汀剂量
茛地那韦	未增效茛地那韦 AUC 下降 89%, 增效茛地那韦 AUC 下降 87%	茛地那韦 AUC 下降 32%,可被小 剂量利托那韦代偿;利福布汀 AUC 上升 204%	(1) 避免与利福平联用 (2) 减小利福布汀剂量
洛匹那韦 /利托那韦	洛匹那韦 AUC 降低 75%	利福布汀 AUC 上升 303%	(1) 增加洛匹那韦/利托那韦剂量至 400mg/400mg 一日 2 次时可抵消利福 平的减低洛匹那韦 AUC 作用,但联用 后毒性增加 (2) 减小利福布汀剂量
那非那韦	那非那韦 AUC 下降 82%	那非那韦 AUC 下降 32%,利福布 汀 AUC 上升 207%	(1) 避免与利福平联用 (2) 减小利福布汀剂量 (3) 监测那非那韦浓度
沙奎那韦	沙奎那韦 AUC 下降 84%,应用沙 奎那韦/利托那韦 400mg/400mg bid 可部分抵消 AUC 的下降	沙奎那韦 AUC 下降 43%,加入小 剂量利托那韦可抵消 AUC 的下降	(1) 利福平与沙奎那韦/利托那韦联用 可出现肝毒性联用 (2) 应用利托那韦时减小利福布汀剂 量
利托那韦 200mg bid 增效的替拉那韦	替拉那韦血浆浓度下降 80%	替拉那韦血浆浓度未变,利福布汀 AUC 上升 190%	(1) 避免与利福平联用 (2) 减小利福布汀剂量

bid 一日 2 次

2.5 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶抑制剂 (他汀类)

由于 HAART 可引起代谢并发症, 因此, PIs 与调脂药物常同时应用, 并可能发生重要的药物相互作用。他汀类中, 洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀是通过 CYP3A4 代谢的, 其代谢明显受 PIs 在内的 CYP3A4 抑制剂, 尤其是利托那韦的影响, 导致血浆浓度升高, 出现他汀类毒性, 包括肝毒性及横纹肌溶解, 甚至死亡^[15]。有关 HIV 阳性志愿者的临床试验结果表明, 沙奎那韦/利托那韦与辛伐他汀联用后, 辛伐他汀血浆浓度上升 3000%, 沙奎那韦/利托那韦与阿托伐他汀联用后, 阿托伐他汀血浆浓度上升 3430%^[16]。因此, PIs 避免与洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀联用。

氟伐他汀主要由 CYP2C9 代谢, 小部分由 CYP3A4 及 CYP2C8 代谢, 罗苏伐他汀通过 CYP2C9 与其他药物发生相互作用。只有普伐他汀是例外, 它被肝脏胞浆中的酶所转化。新上市的匹伐他汀轻度由 CYP 系统代谢, 其内酯型对 CYP3A4 无抑制作用。因此, 对服用蛋白酶抑制剂的 HIV 感染者, 如果需要调脂治疗, 最好选择普伐他汀、氟伐他汀或罗苏伐他汀。服用利托那韦、沙奎那韦时, 普伐他汀需调整剂量。普伐他汀不改变那非那韦药动学, 同时服用是安全的。茚地那韦 (indinavir) 对 CYP3A4 的抑制作用较弱, 与通过 CYP3A4 代谢的他汀类合用时可供选择^[17]。

2.6 镇痛药

美沙酮主要由 CYP3A4 代谢, 因此, CYP 诱导剂通过降低血浆美沙酮水平而缩短美沙酮作用时间, 引起戒断综合征。与此相反, CYP 抑制剂通过减缓美沙酮代谢, 延长其作用时间, 甚至出现美沙酮毒性反应, 引起过度镇静或呼吸抑制。然而, 临床试验结果表明, 尽管美沙酮与洛匹那韦/利托那韦或那非那韦联用时, 美沙酮血浆浓度下降 53% 及 40%; 美沙酮与沙奎那韦/利托那韦或安泼那韦联用, 美沙酮的 R 异构体血浆浓度下降 13% 及 14%, 但被研究对象并未出现阿片戒断症状或需要改变美沙酮剂量。然而, 在已经应用美沙酮并病情已平稳者, 开始服用 PIs 后可出现戒断综合征^[18]。

2.7 抗惊厥药

抗癫痫药与 PIs 的相互作用是复杂的。理论上, 苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平均为强力 CYP3A4 诱导剂, 与 PIs 联用, 可使 PIs 血浆浓度降低。但临床试验中, 可使 PIs 血浆浓度升高或减低,

其临床意义未明。反过来, PIs 也对抗癫痫药产生影响。PIs 特别是经利托那韦增效的 PIs 即诱导又抑制苯妥英钠的代谢, 对苯妥英钠的影响是不可预测的。有时使之血浆浓度升高, 有时使之降低, 取决于利托那韦治疗时间的长短等因素。一般地说, 卡马西平及苯妥英钠与 PIs 联用时, 需减小剂量。但苯妥英钠与那非那韦联用时需增加苯妥英钠剂量, 因为那非那韦通过诱导 CYP2C9 调节的苯妥英钠的代谢, 使苯妥英钠血浆浓度下降。利托那韦通过抑制或诱导 P450 酶, 分别减少拉莫三嗪 (lamotrigine) 及丙戊酸 (valproic acid) 血浆浓度, 增加卡马西平血浆浓度。

由于 PIs 与抗癫痫药之间存在复杂的相互作用, 因此, 最好避免二种药物的联用, 必须使用时, 应密切监测 PIs 及抗癫痫药的血浆浓度^[2]。

2.8 抗真菌药

吡咯类抗真菌药酮康唑及伊曲康唑是强力 CYP3A4 抑制剂, 中度 P 糖蛋白抑制剂, 与 PIs 联用, 使 PIs 血浆浓度升高。例如, 酮康唑使沙奎那韦 AUC 上升 150%。但这种联合可能使酮康唑毒性反应增加, 或发生耐药性霉菌感染。应用洛匹那韦/利托那韦时, 使酮康唑血浆浓度明显增加, 因此, 联用时需减小酮康唑剂量^[19]。虽然氟康唑也是 CYP3A4 抑制剂, 但与 PIs 的相互作用是剂量依赖性的, 氟康唑 < 200mg/d 时无较大相互作用, 大剂量时使 CYP3A4 底物, 包括 PIs 的血浆浓度升高, 因此, 氟康唑与 PIs 的相互作用程度有限, 是应用 PIs 时抗真菌治疗的最好选择^[20]。

2.9 草药

往往认为, 某些草药及营养品是天然的、无害的, 事实上, 它们与 PIs 也可发生相互作用。瑞典及英国应用的圣约翰草 (St John's wort) 诱导 CYP3A4 或 P 糖蛋白, 使正常人茚地那韦血浆浓度减少 50% 以上, 因此, 应用 PIs 时禁用圣约翰草, 以免 HIV 耐药^[21]。在体外, 生蒜及大蒜注射液抑制 CYP3A4 活性。曾报道 2 例应用利托那韦时食用生蒜, 引起严重胃肠道毒性。其他能抑制 P450 系统的尚有紫锥花、黄芩、人参及其提取物山萘酚 (kaempferol)、大蓟及其提取物蓟奶, 其他草药提取物槲黄素 (quercetin)、金丝桃素 (hypericin)、贯叶金丝桃素 (hyperforin) 等, 均不能与由 CYP3A4 及 P 糖蛋白代谢的 PIs 联用^[22]。

2.10 抗癌药

Cuciani 等报道, 应用 CHOP 方案 (含多柔比

星、环磷酰胺、长春新碱、强的松龙)治疗 HIV 感染患者并发非霍奇金淋巴瘤时, CHOP 使茛地那韦 AUC 上升 38%。因此,应用 PIs 者接受化疗药物时需监测 PIs 血浆浓度^[23]。最近证实,对非雄激素依赖型前列腺癌患者,利托那韦增强多西他奇(doxetaxel)抗癌作用,给晚期、耐药的前列腺癌患者带来新的希望^[24]。

2.11 口服避孕药

口服避孕药者,应用 PIs 时,可引起血浆雌激素改变。例如,那托那韦使血浆炔雌醇 AUC 下降 41%, C_{max} 下降 32%。那非那韦、洛匹那韦 那托那韦也可引起类似的结果。相反,茛地那韦使炔雌醇及炔诺酮 AUC 上升。因此,服用那托那韦、那非那韦、洛匹那韦 那托那韦的妇女,应选择其他方法避孕,以免避孕失败。

2.12 地高辛

对健康志愿者的随机对照试验表明,利托那韦通过抑制 P 糖蛋白,使地高辛的 AUC 上升 86%,分布容积上升 77%,肾及肾外清除率分别下降 48% 及 35%。因此,联用时有地高辛中毒的危险^[25]。

2.13 细胞因子

某些致炎细胞因子如白介素-1、白介素-2、白介素-6、肿瘤坏死因子(TNF- α)等影响 P450 酶代谢,与 PIs 发生相互作用。一项研究表明, HIV 患者输注白介素-2 5d 后茛地那韦 AUC 上升 75%。

2.14 环胞素

Vogel 等报道,3 例 HIV 感染患者肝移植后应用环胞素,需将洛匹那韦 利托那韦剂量减至标准剂量的 5%~20%^[26]。

2.15 精神依赖药物

滥用某些精神依赖性药物,包括酒精、大麻、甲基苯丙胺、海洛因、苯二氮卓、类罂粟碱、苯环乙哌啶等,通过药物相互作用减轻 PIs 的作用,导致治疗失败^[27,28]。

2.16 其他药物

回顾性分析发现,强力 CYP3A4 抑制剂 PIs 与红霉素联用,使红霉素血浆浓度异常升高,增加心脏性猝死的危险。茛地那韦具有肾毒性,包括肾石病、结晶尿及间质性肾炎等,动物实验表明,复方新诺明使茛地那韦的肾毒性增强,而并不影响那非那韦的肾毒性^[29]。利托那韦及那非那韦可诱导 CYP2C9,使洛沙坦疗效增强^[22],据报道维生素 C 可减少稳态茛地那韦血浆浓度,治疗剂量维生素 C 可导致治疗失败^[30]。磺脲类降糖药如糖适平、优降糖等主要经

CYP2C9 代谢,利托那韦及那非那韦可诱导 CYP2C9,从而使磺脲类疗效降低^[17]。易蒙停与沙奎那韦联用,使沙奎那韦血浆浓度下降 54%,抗 HIV 疗效减低^[31]。Cvetkovic 等提出,洛匹那韦 利托那韦不能与高度依赖 CYP3A4 或 CYP2D6 代谢的药物如氟卡胺、普罗帕酮、阿司咪唑、特非那定、麦角衍生物、西沙必利、匹莫齐特、三唑仑、咪达唑仑等联用,因可发生严重不良反应,甚或致命^[32]。抗精神病药物利哌酮是 CYP3A4 及 CYP2D6 底物,又是 CYP2D6 弱抑制剂,与利托那韦及茛地那韦联用,使利哌酮血浆浓度上升,甚至发生可逆性深度昏迷。对健康志愿者的研究表明,饮用塞维利亚桔汁使茛地那韦血浆浓度明显升高。利托那韦诱导 CYP1A2、CYP1A4、CYP2C9、VYP2C19,导致口服抗凝剂硝苄香豆素过度代谢,国际标准化比率下降。虽然增加硝苄香豆素剂量,也不能恢复应用利托那韦前的抗凝效果,因此,应避免二者同时应用。此外,甲状腺功能减退患者同时应用茛地那韦及左旋甲状腺素时,因血浆甲状腺素水平异常升高,可导致甲状腺功能亢进^[33]。

参 考 文 献

- [1] Piscitelli SC, Gallicano KD. Interactions among drugs for HIV and opportunistic infections [J]. *N Engl J Med* 2001, 344(13): 984
- [2] Winston A, Boffito M. The management of HIV-1 protease inhibitor pharmacokinetic interactions [J]. *J Antimicrob Chemother* 2005, 56(1): 1
- [3] Gallant JE. Protease inhibitor boosting in the treatment experienced patients [J]. *AIDS Rev* 2004, 6(4): 226
- [4] Zeklin RK, Petruschke RA. Pharmacological and therapeutic properties of ritonavir-boosted protease inhibitor therapy in HIV-infected patients [J]. *J Antimicrob Chemother* 2004, 53(1): 4
- [5] Plosker GL, Scott LJ. Saquinavir: a review of its use in boosted regimens for treating HIV infection [J]. *Drugs* 2003, 63(12): 1299
- [6] Wahnsley S, Bernstein B, King M, et al. Lopinavir-ritonavir versus nelfinavir for the initial treatment of HIV infection [J]. *N Engl J Med* 2002, 346(26): 2039
- [7] Qazi NA, Morlese JE, Pozniak AL. Lopinavir/ritonavir (ABT-378/r) [J]. *Expert Opin Pharmacother* 2002, 3(3): 315
- [8] Becker SL. The role of pharmacological enhancement in protease inhibitor-based highly active antiretroviral therapy [J]. *Expert Opin Investig Drugs* 2003, 12(3): 401
- [9] Marta B, Michael K, Guido K, et al. Atazanavir enhances saquinavir hard-gel concentrations in a ritonavir-boosted

- once-daily regimen[J]. *AIDS* 2004, 18(9): 1291
- [10] Winston A, Bloch M, Carr A, et al. A zidovudine trough plasma concentration monitoring in a cohort of HIV-1 positive individuals receiving highly active retroviral therapy[J]. *J Antimicrob Chemother* 2005, 56(2): 380
- [11] Boffito M, Maitland D, Samarasinghe Y, et al. The pharmacokinetics of HIV protease inhibitor combinations[J]. *Curr Opin Infect Dis* 2005, 18(1): 1
- [12] Bergshoeff AS, Fraaij PL, Ndagijimana J, et al. Increased dose of lopinavir/ritonavir compensates for efavirenz-induced drug-drug interaction in HIV-1 infected children[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2005, 39(1): 63
- [13] Ford SL, Wire MB, Lou Y, et al. Effect of antacids and ranitidine on the single-dose pharmacokinetics of fosamprenavir[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2005, 49(1): 467
- [14] Pozniak A, Gazzard B, Anderson J, et al. British HIV Association (BHIVA) guidelines for the treatment of HIV-infected adults with antiretroviral therapy[J]. *HIV Med* 2003, 4 (Suppl 1): 1
- [15] Hare CB, Vu MP, Gurfinkel C, et al. Simvastatin-nelfinavir interaction implicated in rhabdomyolysis and death[J]. *Clin Infect Dis* 2002, 35(10): e111
- [16] Fichtenbaum CJ, Gerber JG, Rosenkranz SL, et al. Pharmacokinetic interactions between protease inhibitors and statins in HIV seronegative volunteers: ACTG study A5047[J]. *AIDS* 2002, 16(4): 569
- [17] Fichtenbaum CJ, Gerber JG. Interactions between antiretroviral drugs and drugs used for the therapy of the metabolic complications encountered during HIV infection[J]. *Clin Pharmacokinet* 2002, 41(14): 1195
- [18] Antoniou T, Tseng AI. Interactions between recreational drug and antiretroviral agents[J]. *Ann Pharmacother* 2002, 36(10): 1598
- [19] Crommentyn KM, Mulder JW, Sparidans RW, et al. Drug-drug interaction between itraconazole and the antiretroviral drug lopinavir/ritonavir in an HIV-1 infected patients with disseminated histoplasmosis[J]. *Clin Infect Dis* 2004, 38(3): e73
- [20] Casolari C, Rossi T, Baggio G, et al. Interaction between saquinavir and antimycotic drugs on *C. albicans* and *C. neoformans* strain[J]. *Pharmacol Res* 2004, 50(6): 605
- [21] Henderson L, Yue QY, Borgquist C, et al. St John's wort (*Hypericum perforatum*): drug interactions and clinical outcomes[J]. *Br J Clin Pharmacol* 2002, 54(4): 349
- [22] Patel J, Buddha B, Dey S, et al. In vitro interaction of the HIV protease inhibitor ritonavir with herbal constituents: changes in P-gp and CYP3A4 activity[J]. *Am J Ther* 2004, 11(4): 262
- [23] Cucciani M, Gatti G, Vaccher E, et al. Pharmacokinetic interaction between chemotherapy for non-Hodgkin's lymphoma and protease inhibitors in HIV-1 infected patients[J]. *J Antimicrob Chemother* 2005, 55(4): 546
- [24] Ikezoe T, Hisatake Y, Takeuchi T, et al. HIV-1 protease inhibitor ritonavir, a potent inhibitor of CYP3A4, enhanced the anticancer effects of docetaxel in androgen-independent prostate cancer cell. In vitro and in vivo[J]. *Cancer Res* 2004, 64(20): 7426
- [25] Substantial pharmacokinetic interaction between digoxin and ritonavir in healthy volunteers[J]. *Clin Pharmacol Ther* 2004, 76(1): 73
- [26] Vogel M, Voigt E, Michaelis HC, et al. Management of drug-to-drug interactions between cyclosporine A and the protease inhibitor lopinavir/ritonavir in liver-transplanted HIV-infected patients[J]. *Liver Transpl* 2004, 10(7): 939
- [27] Shibata N, Kageyama M, Kimura K, et al. Evaluation of factors to decrease plasma concentration of an HIV protease inhibitor saquinavir in ethanol treated rats[J]. *Biol Pharm Bull* 2004, 27(2): 203
- [28] Kosel BW, Aweeka FT, Benowitz RL, et al. The effects of cannabinoids on the pharmacokinetics of indinavir and nelfinavir[J]. *AIDS* 2002, 16(4): 543
- [29] DeAraujo M, Seguro AC. Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP/SMZ) potentiates indinavir nephrotoxicity[J]. *Antivir Ther* 2002, 7(3): 181
- [30] Slain D, Amsden JR, Khakoo RA, et al. Effect of high dose vitamin C on the steady-state pharmacokinetics of the protease inhibitor indinavir in healthy volunteers[J]. *Pharmacotherapy* 2005, 25(2): 165
- [31] Mikus G, Schmidt L, Buchenne J, et al. Reduction of saquinavir exposure by coadministration of loperamide: a two-way pharmacokinetic interaction[J]. *Clin Pharmacokinet* 2004, 43(14): 1015
- [32] Cvetkovic RS, Goa KL. Lopinavir/ritonavir: a review of its use in the management of HIV infection[J]. *Drugs* 2003, 63(8): 769
- [33] Lanzaferme M, Trevenzol M, Faggian F, et al. Interaction between levothyroxine and indinavir in a patient with HIC infection[J]. *Infection* 2002, 30(1): 54